अनुक्रम व श्रेढ़ी

माइंड मैप

समान्तर श्रेढ़ी

- $T_n = a + (n-1)d,\ S_n = \frac{n}{2}(a+l)$
- $T_n = S_n - S_{n-1};\ S_n = An^2 + Bn$
- मानें $a-d, a, a+d$

समान्तर श्रेढ़ी के बिन्दु

- समान दूरी के पदों का योग $a+l$
- उभयनिष्ठ पद: $d = \text{lcm}$
- गुणज: समावेश--अपवर्जन

समान्तर माध्य

- $A = \frac{a+b}{2}$
- $d = \frac{b-a}{n+1}$
- $\sum A_k = nA$

गुणोत्तर श्रेढ़ी

- $T_n = ar^{n-1}$
- $S_n = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$
- $S_\infty = \frac{a}{1-r},\ |r| < 1$

गुणोत्तर श्रेढ़ी के बिन्दु

- $\frac{a}{r}, a, ar\ ;\ b^2 = ac$
- समान्तर $\leftrightarrow$ गुणोत्तर: c^x / log
- $a_{n+1} = pa_n + q$: k जोड़ें

गुणोत्तर माध्य

- $G = \sqrt{ab}$
- $r = (b/a)^{1/(n+1)}$
- $\prod G_k = (ab)^{n/2}$

AM-GM

- AM $\geq$ GM, equality: all equal
- योग का न्यूनतम: गुणनफल अचर
- गुणनफल का अधिकतम: योग अचर

HP व HM

- व्युत्क्रम समान्तर श्रेढ़ी में
- $H = \frac{2ab}{a+b}$
- $\frac{1}{H_k} = \frac{1}{a} + kd$

AM, GM, HM सम्बन्ध

- RMS $\geq$ AM $\geq$ GM $\geq$ HM
- $G^2 = AH$
- $x^2 - 2Ax + G^2 = 0$

समान्तर-गुणोत्तर श्रेढ़ी

- $T_n = [a + (n-1)d]r^{n-1}$
- $S - rS$ और दोहराएँ
- $S_\infty = \frac{a}{1-r} + \frac{dr}{(1-r)^2}$

प्रकार 1: घात-योग

- $\sum n,\ \sum n^2,\ \sum n^3$
- एकान्तर चिह्न: पदों को जोड़ें
- पैटर्न $9, 99, 999$: $10^n - 1$

प्रकार 2

- अन्तर समान्तर / गुणोत्तर
- $T_n = u_1 + \sum(u_r - u_{r-1})$
- फिर प्रकार 1

प्रकार 3: विभेद विधि

- हर के गुणनखण्ड समान्तर श्रेढ़ी में
- $T_r = f(r) - f(r-1)$
- काटें; सिरे के भाग रखें

प्रकार 4 व सतत गुणनफल

- अंश: r गुणनखण्डों का गुणनफल
- अगला गुणनखण्ड जोड़ें, पिछला घटाएँ
- $T_r = c[P_{r-1} - P_r]$

पुनरावृत्ति व त्रिघात के मूल

- $p = \sum a_n x^n$, p हल करें
- समान्तर: मध्य मूल $-\frac{b}{3a}$
- गुणोत्तर: $(\text{मध्य})^3 = -\frac{d}{a}$

समूह व अनुप्रयोग

- समूह के आकार $\rightarrow$ प्रथम पद $\rightarrow$ योग
- गेंद: $H + \frac{2He}{1-e}$
- वर्गों का योग $= 0 \Rightarrow$ प्रत्येक $= 0$